

	Technical Information Grid Operator NCL-MESA-01	SSE_CLMESA-01_697_00 Revision 1.0
---	--	--------------------------------------

Revision index

Vers.	Date	Author	Modification	Page
1.0	23.09.2020	E. Lopez	new	all
2.0				
3.0				

Referenced documents

No.	Document number, Version	Name of the document

Confirmation of release

Prepared: 
28.09.2020 E. Lopez

Checked: _____
28.09.2020 M. Marburger

Released: _____
28.09.2020 S. Martinez

PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA/ MESAMÁVIDA WIND FARM			
INFORMACIÓN DEL PROYECTO / PROJECT INFORMATION			
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LOS ESTUDIOS DEL COORDINADOR / TECHNICAL INFORMATION FOR COORDINATOR STUDIES			
Concepto / Concept	UM / MU	Valor/ Value	Comentario / Comment
Cantidad unidades generadoras/ Number of generating units	Número	14	---
Potencia máxima bruta, para cada tipo de combustible que pueda operar / Maximum gross power, for each type of fuel that can operate	[MW]	67.41	---
Consumos propios como % de la potencia máxima bruta / Own consumption as% of gross maximum power	[%]	0,31% (15 kW per WT)	---
Capacidad máxima, Potencia neta efectiva /Maximum capacity, Net effective power	[MW]	67.2	---
Potencia mínima técnica, para cada combustible que pueda operar / Minimum technical power, for each fuel that can operate	----	See Annex A	29kW for tower heights= 145m, Air density (ρ)= 1200 [kg/m3] at Wind Speed 3 m/s in mode 0.a. 522kW Wind Park
Distribución de frecuencia para velocidad del viento (estadística del viento) / Frequency distribution for wind speed (wind statistics)	[Anexo]	See Annex B	---
Potencia y energía generable / Generable power and energy	[Anexo]	See Annex C	---
Parámetros de partida y detención / Start and stop parameters	----	Cut-in wind speed: 3 m/s; Cut-out wind speed: 26 m/s; Cut-back-in wind speed: 25,6 m/s	
INFORMACIÓN UNIDADES GENERADORAS / GENERATOR UNITS INFORMATION			
Concepto / Concept	UM / MU	Valor/ Value	Comentario / Comment
Potencia Aparente Máxima / Maximum Apparent Power	[MVA]	5,4 MVA	---
Potencia máxima bruta, para cada tipo de combustible que pueda operar / Maximum gross power, for each type of fuel that can operate	[MW]	4,815	---
Consumos propios como % de la potencia máxima bruta / Own consumption as% of gross maximum power	[%]	0,31% (15 kW per WT)	---
Capacidad máxima, Potencia neta efectiva /Maximum capacity, Net effective power	[MW]	4,8	---
Potencia mínima técnica, para cada combustible que pueda operar / Minimum technical power, for each fuel that can operate	[MW]	0,029	For tower heights= 145m, Air density (ρ)= 1200 [kg/m3] at Wind Speed 3 m/s in mode 0.a. See Annex A
Mínimo Técnico Para control de Frecuencia / Technical Minimum For Frequency Control	[MW]	0.48	---
Tensión nominal / Nominal voltage	[kV]	33	---
Factor de potencia nominal / Nominal power factor	----	1.00 as default setting 0.8785 underexcited (inductive) up to 0.8785 overexcited (capacitive) possible	---
Método de conexión del neutro a tierra / Neutral to ground connection method	----	N/A	Connection Star - Delta
Parámetros de partida y detención / Start and stop parameters	----	Cut-in wind speed: 3 m/s; Cut-out wind speed: 26 m/s; Cut-back-in wind speed: 25,6 m/s	
Curva de consumo específico de las unidades generadoras / Specific consumption curve of generating units	[Anexo]	15 kW (average value, longterm)	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA TURBINA EÓLICA / SPECIFIC INFORMATION OF THE WIND TURBINE			
Concepto / Concept	UM / MU	Valor/ Value	Comentario / Comment
Marca de la turbina eólica / Wind turbine brand	----	N149/4.8, Delta4000, 50 Hz, NCV	---
Fabricante de la turbina eólica / Wind turbine manufacturer	----	NORDEX	---
Año de fabricación de la turbina eólica / Wind turbine manufacturing year	[aaaa]	2020	---
Potencia nominal / Nominal power	[MW]	4,8	---
Velocidad nominal / Nominal speed	[RPM]	11	---
Sobrevelocidad máxima admisible / Maximum allowable overspeed	[RPM]	12.3	---
Curvas características dadas por el fabricante / Characteristic curves given by the manufacturer	[Anexo]	See Annex D	Figure 5
Curva característica de la potencia de salida en función de la velocidad del viento / Characteristic curve of the output power as a function of wind speed	[Anexo]	See Annex A	---
Tipo de tecnología / Technology type	[Anexo]	Double Fed asynchronous generator	---
Tasa máxima de toma de carga / Maximum charge taking rate	[MW/min]	adjustable 0 ... 20 % Pnom,WF*/min acc. To Grid code	---
Tasa de reducción de carga / Load reduction rate	[MW/min]	20%*Pnom Within 2 sec	---
Modelo dinámico del parque eólico (informe de homologación) / Dynamic model of the wind farm (approval report)	[Anexo]	File: N149 4800 IEC Generic.pfd	For Implementation report, see Annex E
CONTROLADOR DE CARGA/VELOCIDAD (INFORMACIÓN TÉCNICA PARA ESTUDIOS DEL COORDINADOR) / LOAD/ SPEED CONTROLLER (TECHNICAL INFORMATION FOR COORDINATOR STUDIES)			
Marca del controlador de velocidad de la turbina eólica / Wind turbine speed controller brand	----	Nordex Control 2	---
Fabricante del controlador de velocidad de la turbina eólica / Wind turbine speed controller manufacturer	----	Nordex	---
Año fabricación del controlador de velocidad de la turbina eólica / Year of manufacture of the wind turbine speed controller	[aaaa]	2020	---
Tipo de controlador: PI O PID, mecánico-hidráulico, electro-hidráulico etc./ Controller type: PI OR PID, mechanical-hydraulic, electro-hydraulic etc.	----	PI (programmable logic controller)	---
Diagrama de bloques del controlador de velocidad, con sus compensaciones dinámicas y parámetros / Block diagram of the speed controller, with its dynamic compensations and parameters	[Anexo]	See Annex F	---
Diagrama de bloques del controlador frecuencia/potencia (ver art. 14.7.1 del Anexo Técnico de instalaciones y equipamiento) / Block diagram of the frequency / power controller (see art. 14.7.1 of the Technical Annex of facilities and equipment)	[Anexo]	See Annex G	---
Diagrama de bloques del controlador de arranque (ver art. 28, punto 14.7.2 del Anexo técnico de instalaciones y equipamiento) / Block diagram of the starter controller (see art. 28, point 14.7.2 of the Technical Annex of installations and equipment)	[Anexo]	Same controller for startup and production. See Annex F	---
Modelo dinámico / Dynamic model	[Anexo]	File: IEC61400-27-1 Plant Controller 50Hz.pfd	For Implementation report, see Annex E

CONTROLADOR DE TENSION O CONTROLADOR DE POTENCIA REACTIVA / VOLTAGE CONTROLLER OR REACTIVE POWER CONTROLLER			
Diagrama de bloques con sus correspondientes parámetros de control / Block diagram with its corresponding control parameters	[Anexo]	See Annex H	---
Ganancia estática. / Static gain.	----	droop approach / according TSO requirements	---
Corrientes máximas de excitación/ Maximum excitation currents	[A]	2184	---
Corrientes mínimas de excitación / Minimum excitation currents	[A]	0	---
Corriente nominal de excitación / Nominal excitation current	[A]	2184	---
Limitadores del sistema de excitación / Excitation system limiters	[Anexo]	0.6141 kV & 0.7935 kV	---
Tensión máxima admisible / Maximum allowable voltage	[kV]	0.7935 kV	---
Tensión mínima admisible / Minimum allowable voltage	[kV]	0.6141 kV	---
Margenes de subexcitación y sobreexcitación / Underexcitation and overexcitation margins	[Anexo]	N/A	Underexcitation and overexcitation margins are zero
Diagrama PQ (ver art. 29, punto 15.6.2 del Anexo Técnico de instalaciones y equipamiento) / PQ diagram (see art. 29, point 15.6.2 of the Technical Annex of facilities and equipment)	[Anexo]	See Annex D	
Sistemas de Protecciones y ajustes. / Protection and adjustment systems.	[Anexo]	See Annex I	Table 4
Datos del fabricante del equipamiento (Ver Anexo Técnico, turbinas eólicas) / Equipment manufacturer data (See Technical Annex, wind turbines).	[Anexo]	See Annex J	
DATOS CARACTERÍSTICOS MAQUINAS ASINCRÓNICAS / CHARACTERISTIC DATA ASYNCHRONIC MACHINES			
Tipo de rotor (rotor bobinado, jaula de ardilla, etc.) / Rotor type (wound rotor, squirrel cage, etc.)	----	wound rotor	---
Resistencia del devanado del estator Re [p.u] / Stator winding resistance Re [p.u]	[p.u]	0,0089	See Annex K
Reactancia de estator Xe [p.u] / Stator reactance Xe [p.u]	[p.u]	0,18	See Annex K
Reactancia de magnetización Xm [p.u] / Magnetizing reactance Xm [p.u]	[p.u]	5,3	See Annex K
Resistencia del devanado del rotor referida al estator Rr' [p.u] / Rotor winding resistance referred to stator Rr '[p.u]	[p.u]	0,0104	See Annex K
Reactancia del rotor referida al estator Xr' [p.u] / Rotor reactance referred to stator Xr '[p.u]	[p.u]	0,196	See Annex K
Constante de inercia mecánica H del conjunto turbina-generador (incluyendo compresor cuando corresponda). [s] / Mechanical inertia constant H of the turbine-generator set (including compressor when applicable(s).	[s]	274 kgm2	See Annex L
Tiempo de lanzamiento [s] / Launch time [s]	[s]	≤5 s	
DATOS INVERSOR / INVERTER DATA			
Tensión nominal DC [V] / DC nominal voltage [V]	[V]	N/A	---
Tensión nominal AC [V] / Nominal voltage AC [V]	[V]	N/A	---
Factor de Potencia Nominal / Nominal Power Factor	----	N/A	---
Potencia nominal AC [KVA] / AC nominal power [KVA]	[KVA]	N/A	---
Información del fabricante / Manufacturer Information	[Anexo]	N/A	---